



Probeklausur

Datum:

Altklausur vom 04.03.2022

Prüfungsfach:

STATISTIK (TEIL B) (SoSe 2026)

Themensteller*innen:

T. Kneib, A. Silbersdorff, S. Kuhls

Kandidat*in

Matrikel-Nr.:

--	--	--	--	--	--	--	--

Fachrichtung:

.....

Raum:

.....

Platz:

.....

Bitte beachten Sie:

- Versehen Sie alle Seiten mit Ihrer Matrikelnummer.
- Schreiben Sie leserlich.
- Lösen Sie nicht die Heftung der Klausur.
- **Beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite!**

Zugelassene Hilfsmittel:

- Zugelassener Taschenrechner
- Schreibutensilien
- Ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN A4-Blatt, das mit Ihrer Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.

Seitenumfang:

5 + Deckblatt + Hinweise + Beispielaufgabe

Anzahl der Aufgaben:

1

Gesamtpunktzahl:

45

Auszufüllen nur durch eine Aufsichtsperson

Identitätskontrolle:

.....

Formelblatt:

☐ handschriftlich ☐ Kopie ☐ nicht vorhanden

Klausurergebnis

Punktzahl (1. Durchlauf)	Änderungen	Punktzahl (Endergebnis)	Note

Hinweise

Allgemeines:

- Bei der Bewertung werden ausschließlich die auf ILIAS eingereichten Lösungen berücksichtigt. Verfassen Sie daher Ihre Antworten ausschließlich in ILIAS.
- Speichern Sie Ihre digital verfassten Antworten und Rechnungen regelmäßig ab, insbesondere das R-Skript.
- Arbeiten Sie ausschließlich in dem Ordner Dokumente.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist.
- Folgefehler aus vorherigen Teilaufgaben werden berücksichtigt. Fehlende Objekte aus vorherigen, nicht komplettierten Aufgaben sind entsprechend bei Bedarf mit nachvollziehbarem R-Skript anderweitig zu erstellen. Sollten Sie Probleme beim korrekten Einlesen des Datensatzes haben, geben Sie die R-Befehle ohne den Datensatz in ILIAS an.
- Im Rahmen dieser Klausur wird die Dezimalpunkt-Notation – d. h. ein Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen – verwendet. Wir empfehlen, diese Notation auch für Ihre Antworten zu verwenden; andernfalls ist explizit anzugeben, dass Sie eine anderweitige Dezimalnotation verwenden.
- Für jede Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl angegeben.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 60 Minuten.

Form der Einträge in ILIAS:

- Die Struktur Ihrer Antworten in ILIAS gliedert sich pro Teilaufgabe in bis zu zwei Blöcke: Je nach Aufgabenstellung werden Sie aufgefordert, inhaltliche Antworten und/oder R-Code und R-Output in die dafür vorgesehenen Antwortboxen einzutragen. Orientieren Sie sich hinsichtlich der Struktur Ihrer Antworten an der unten aufgeführten Beispielaufgabe. Bei allen Antworten wird erwartet, dass Sie Ihren gesamten Lösungsweg aufzeigen und auf eine nachvollziehbare Struktur achten.
- Ggf. werden Sie aufgefordert, eine über R erstellte graphische Darstellung in ein vorgegebenes Dateiformat abzuspeichern und die Datei auf ILIAS hochzuladen. Im Titel der Grafik müssen über die Option `main` der Aufgabenteil, Ihre Matrikelnummer und Ihre Sitzplatznummer angegeben werden. Des Weiteren sind die Achsen der Aufgabenstellung entsprechend zu beschriften.
- Nicht-numerische Antworten sollen in vollen Sätzen verfasst werden.
- Numerische Ergebnisse (auch jene in Antwortsätzen) sollen – sofern nicht anderweitig spezifiziert – **auf drei Nachkommastellen gerundet** werden. Nutzen Sie zum Runden stets einen geeigneten R-Befehl.
- Ihre Antwortsätze in ILIAS inklusive des angehängten R-Outputs sollten **eindeutig** und von widersprüchlichen Mehrfachlösungen frei sein. Fehlerhafter R-Code, welcher nicht Teil der Antwort ist, ist aus der Antwort in ILIAS entsprechend zu streichen und sollte nicht mit eingereicht werden.

Beispielaufgabe:

Nutzen Sie den Datensatz `data.csv` mit 100 Beobachtungen der Zufallsvariablen X und Y , um die folgenden Aufgaben zu bearbeiten:

- (a) Speichern Sie den Datensatz in R als Dataframe unter dem Objektnamen `d` ab.
Nutzen Sie hierfür die Antwortbox der Aufgabe 1 in ILIAS. (2 Punkte)
- (b) Berechnen Sie das arithmetische Mittel der Beobachtungen von X .
Nutzen Sie hierfür die Antwortboxen der Aufgaben 2 und 3 in ILIAS. (3 Punkte)
- (c) Visualisieren Sie einen Kerndichteschätzer der Verteilung der Variable Y .
Nutzen Sie hierfür die Antwortboxen der Aufgaben 4 und 5 in ILIAS. (5 Punkte)
- (d) Nennen Sie einen Vorteil des Medians als Lagemaß gegenüber dem arithmetischen Mittel.
Nutzen Sie hierfür die Antwortbox der Aufgabe 6 in ILIAS. (2 Punkte)

Beispielantwort:

Frage und Antwortbox 1 (in ILIAS):

Geben Sie im folgenden Kästchen Ihre Antwort für den Aufgabenteil a) in Form von R-Code und R-Output an. Beachten Sie hinsichtlich der Struktur Ihrer Antwort die Hinweise auf dem Aufgabenzettel.

```
1 > setwd(path.expand("~/"))
2 > d <- read.table("data.csv", sep=";")
```

Frage und Antwortbox 2 (in ILIAS):

Geben Sie im folgenden Kästchen den für Ihre Antwort erforderlichen R-Code und R-Output zum Aufgabenteil b) an. [...]

```
1 > mean(d$X)
2 [1] 1.17
```

Frage und Antwortbox 3 (in ILIAS):

Geben Sie im folgenden Kästchen Ihre inhaltliche Antwort (ohne R-Code und R-Output) für den Aufgabenteil b) an. [...]

Das arithmetische Mittel der Variable X ist 1.170.

Frage und Antwortbox 4 (in ILIAS):

Geben Sie im folgenden Kästchen den für Ihre Antwort erforderlichen R-Code und R-Output zum Aufgabenteil c) an. [...]

```
1 plot(density(d$Y),
2      main="Sitz 00, Matr.Nr. 31415926,
3      Beispielaufgabe (c)",
      xlab="Y", ylab="Dichte")
```

Frage und Antwortbox 5 (in ILIAS):

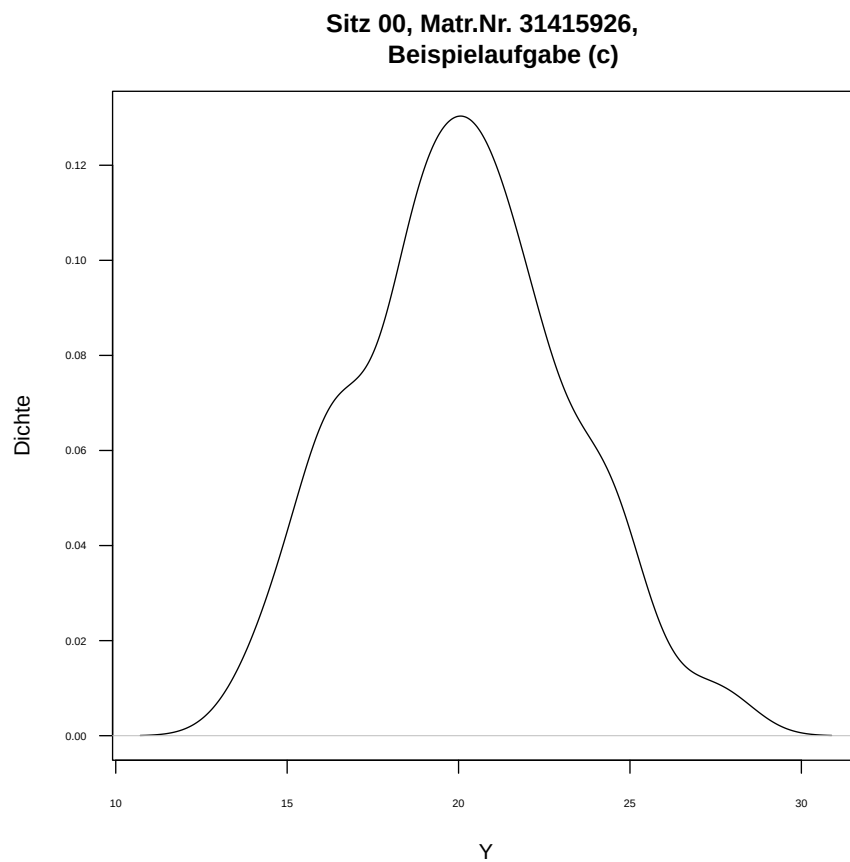
Laden Sie die PDF-Datei mit der zu erstellenden Grafik für Aufgabenteil c) hoch.

Frage und Antwortbox 6 (in ILIAS):

Im folgenden Kästchen geben Sie bitte Ihre inhaltliche Antwort zu Aufgabenteil d) an.
[...]

Der Median ist robuster gegenüber Extremwerten als das arithmetische Mittel.

Die hochgeladene PDF-Datei für Aufgabenteil c) sollte folgende Grafik enthalten:



Aufgabe 3 (45 Punkte)

In dem Lied „Toss A Coin To Your Witcher“ zu der Netflix-Serie „The Witcher“ versucht der Barde Jaskier, der die Hauptcharaktere Geralt von Riva und Yennefer von Vengerberg begleitet, mit der Strophe „Toss a coin to your Witcher, Oh Valley of Plenty“ wiederholt, die Bewohner*innen eines der Täler der mystischen Welt der Serie zu motivieren, ihm bzw. „dem Witcher“ Geralt von Riva eine Münze zuzuwerfen.

Neben seinem künstlerischen Engagement ist Jaskier auch ein begeisterter angewandter Statistiker und sammelt entsprechend für jeden Tavernenbesuch Daten über den Ertrag seiner Performance. Die Daten sind in der Datei `WitcherData1.csv` hinterlegt. Laden Sie den Datensatz aus dem Ordner **Großübung (Testate)** in Stud.IP herunter und legen Sie ihn im Ordner **Dokumente** auf Ihrem PC ab.

Hinweis: In der Klausur lautet die entsprechende Anweisung „Die Daten sind in der Datei `WitcherData1.csv` abgespeichert. Diese Datei ist auf Ihrem lokalen Laufwerk in dem Ordner **Dokumente** hinterlegt. In diesem Ordner sollten Sie auch mit R arbeiten und jegliche Dateien (Skripte, Abbildungsdateien, etc.), welche Sie abspeichern, hinterlegen.“

Der Datensatz enthält folgende Variablen:

Variablenbezeichnung	Erläuterung
Taverne	die Chiffre der Taverne gemäß der Systematisierung des Barden
Tal	Verortung des Tals der Taverne
Monster	Beschreibung des durch den Witcher besiegten Monsters
Muenzen	Die Anzahl der erhaltenen Münzen

- (a) Setzen Sie mittels eines geeigneten Befehls Ihr Working Directory, um in dem lokalen Ordner **Dokumente** zu arbeiten.

Hinweis: In der Klausur lautet die entsprechende Anweisung „Setzen Sie mittels `setwd(path.expand("~/"))` Ihr Working Directory, um in dem lokalen Ordner **Dokumente** zu arbeiten.“

Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 1 in Ilias.

(2 Punkte)

- (b) Speichern Sie die in der Datei hinterlegten Daten als Data-Frame-Objekt `d` in R ab und geben Sie ersten 6 Zeilen des Data Frame Objektes wieder.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu Fragen 2 in Ilias.

(4 Punkte)

- (c) Der erstellte Data Frame ist eine spezielle Form der Liste, welche wiederum eine Sammlung potentiell verschiedener Objekttypen darstellt. Ermitteln Sie unter Einbezug eines passenden R-Befehls die Objekttypen der zwei im gespeicherten Objekt `d` enthaltenen Variablen `Ta1` und `Muenzen`.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 3 und 4 in Ilias.

(4 Punkte)

- (d) Berechnen und nennen Sie das arithmetische Mittel μ und den unverzerrten Schätzer für die Standardabweichung s_* für die Variable `Muenzen`. Runden Sie Ihr Ergebnis auf 3 Nachkommastellen.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 5 und 6 in Ilias.

(4 Punkte)

- (e) Erstellen Sie ein Histogramm für die Variable `Muenzen`. Die Intervallgrenzen sollten dabei wie folgt definiert sein: $[5, 15)$, $[15, 20)$, $[20, 25)$, $[25, 35)$. Die graphische Darstellung sollte den Titel `Sitz ..., Matr.Nr ..., Aufgabenteil e)` tragen, wobei Sie `.` Die x-Achse sollte alle Merkmalsausprägungen der Variable `Muenzen` enthalten und mit `Muenzen` betitelt werden. Die y-Achse sollte die Dichte darstellen und mit `Dichte` betitelt werden. Speichern Sie Ihre Grafik anschließend als .pdf-Datei unter **Histogramm.pdf** im Working Directory ab und laden Sie diese Datei hoch.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 7 und 8 in Ilias.

(8 Punkte)

- (f) Gehen Sie davon aus, dass der realisierten Anzahl an erhaltenen Münzen, im Folgenden X , eine Poissonverteilung zugrunde liegt, d.h. $X \sim Po(\lambda)$. Nehmen Sie nun vorerst an, dass $\lambda = 20$, und ergänzen Sie das Data-Frame-Objekt `d` um eine

Spalte iL20, in welcher Sie die durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion gegebenen individuellen Likelihoods für jede einzelne Beobachtung vermerken. Berechnen Sie auf Grundlage dieser Spalte die Likelihood aller gegebenen Beobachtungen. Notieren Sie Ihre Antwort in der Form $X \times 10^Y$, wobei X eine auf drei Nachkommastellen zu rundende reelle Zahl darstellt und Y eine ganze Zahl ist.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 9 und 10 in Ilias.

(6 Punkte)

- (g) Schreiben Sie eine Funktion `Likelihood.pois(lambda,x)`, welche die Likelihood für einen beliebigen Parameter λ und die gegebenen Beobachtungen für X bestimmt. Berechnen Sie auf Grundlage dieser Funktion die Likelihood für alle Werte in $\{\lambda \in \mathbb{N} : 17 \leq \lambda \leq 23\}$ und bestimmen Sie aus der gegebenen Menge den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ .

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 11 und 12 in Ilias.

(9 Punkte)

- (h) Die wenigsten Personen in der mystischen Welt der Witcher-Serie haben von der Existenz der legendären Yennefer-Zahl gehört, welche einer Sage nach alles Wissen dieser Welt enthält. Jene Wissbegierige, die über diese Zahl mehr erfahren möchten, können auf alten Pergamentrollen folgende Informationen finden:

Eine Yennifer-Zahl Y_{10} ist eine nach der Zauberin Yennefer von Vengerberg benannte reelle konstante Zahl, die dadurch gebildet wird, dass an eine Null alle natürlichen Zahlen in aufsteigender Reihenfolge als Nachkommastellen aneinandergereiht werden. Betrachten wir die ersten 25 Nachkommastellen, so werden folglich die Elemente der Teilmenge $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 17\}$ in aufsteigender Reihenfolge aneinandergereiht. Bezeichne Y_{10} die Yennefer-Zahl, so gilt:

$$Y_{10} \approx 0.1234567891011121314151617$$

Mathematisch findige Menschen, Elfen und sonstige Bewohner*innen der Welt des Witchers werden erkennen, dass es sich bei der Zahl um eine irrationale Zahl handelt, welche als unendlicher Kettenbruch keiner periodischen Form folgt. Der

Findergeist vieler mathematisch-kämpferischer Recken versiegt beim Umgang mit dieser transzendenten Zahl bereits bei den ersten Nachkommastellen – jedoch besteht die Hoffnung, dass eines Tages mittels magischeR Hilfe die Yennefer-Zahl bis auf die 99. Nachkommastelle bestimmt werden kann.

Schreiben Sie eine R-Funktion `YenneferZahl.fun`, welche für eine gegebene Zahl $n \in \mathbb{N}$ die Yennefer-Zahl bestimmt, wobei bei den Nachkommastellen ausschließlich die Teilmenge $\{x \in \mathbb{N} : x \leq n\}$ berücksichtigt wird. Anschließend geben Sie mithilfe dieser Funktion die Yennefer-Zahl bis auf die 99. Nachkommastelle an.

Hinweis: Der Befehl `paste` und die `for`-Schleife sind ggf. hilfreich für die Bewältigung dieser Aufgabe.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 13 und 14 in Ilias.

(8 Punkte)

erreichte Punkte
